

## Uitgewerkt voorbeeld

### De markt voor fietsbellen

Op de markt voor fietsbellen geldt:  $-Q_v = -P + 60$  -  $Q_a = 2P - 30$

Door een technologische verbetering daalt de productiekost. De nieuwe aanbodvergelijking wordt:  $Q_a' = 2P - 18$ .

#### (a) Bereken het oorspronkelijke evenwicht.

*Stap 1: Stel  $Q_v = Q_a$ .*

$$-P + 60 = 2P - 30$$

*Stap 2: Los op naar  $P$ .*

$$90 = 3P \rightarrow P^* = 30$$

*Stap 3: Vul  $P = 30$  in.\**

$$Q_v = -30 + 60 = 30$$

$$\text{Controle: } Q_a = 2 \times 30 - 30 = 30 \checkmark$$

**Antwoord:**  $P^* = \text{EUR } 30$ ,  $Q^* = 30$  fietsbellen.

#### (b) Bereken het nieuwe evenwicht na de aanbodverschuiving.

*Stap 1: Stel  $Q_v = Q_a'$ .*

$$-P + 60 = 2P - 18 \rightarrow 78 = 3P \rightarrow P^{*'} = 26$$

*Stap 3: Vul in.*

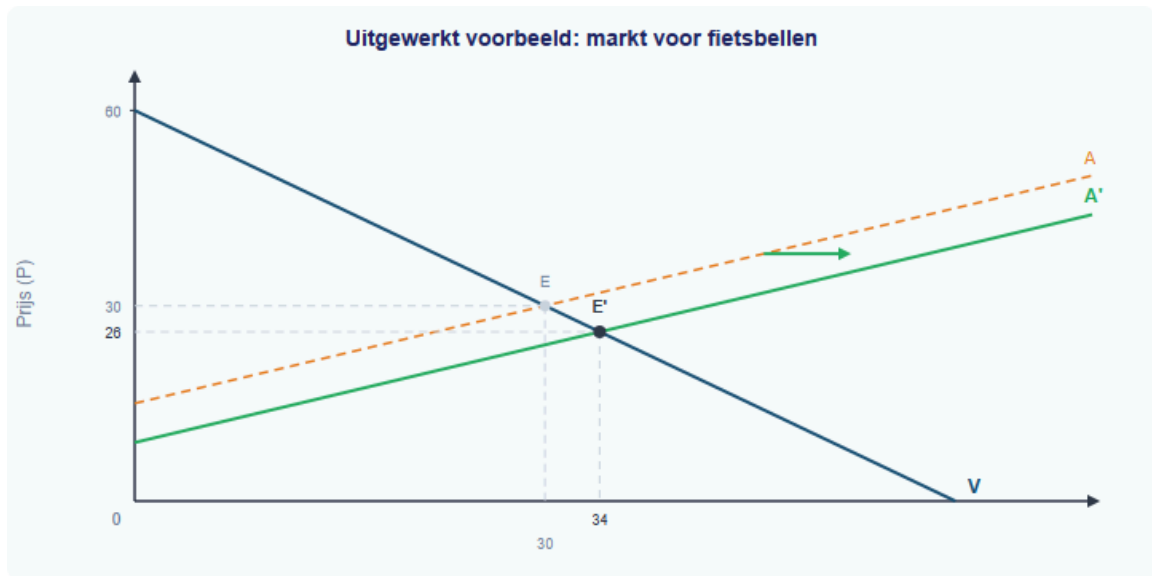
$$Q_v = -26 + 60 = 34. \text{ Controle: } Q_a' = 2 \times 26 - 18 = 34 \checkmark$$

**Antwoord:**  $P' = \text{EUR } 26$ ,  $Q' = 34$  fietsbellen.

#### (c) Vergelijk het oude en nieuwe evenwicht.

Prijs daalt (EUR 30  $\rightarrow$  EUR 26), hoeveelheid stijgt (30  $\rightarrow$  34). Aanbod naar rechts  $\rightarrow$  prijs daalt, hoeveelheid stijgt.

(d) Teken de verschuiving in een grafiek.



**Uitgewerkt voorbeeld: markt voor fietsbellen**

## Opgaven

### Startoefeningen

#### Opgave 1 (invuloefening)

Vul de juiste woorden in.

- Als de aanbodlijn naar rechts verschuift en de vraaglijn gelijk blijft, dan ... (stijgt/daalt) de evenwichtsprijs en ... (stijgt/daalt) de evenwichtshoeveelheid.
- Als de vraaglijn naar rechts verschuift en de aanbodlijn gelijk blijft, dan ... (stijgt/daalt) de evenwichtsprijs en ... (stijgt/daalt) de evenwichtshoeveelheid.
- Een verschuiving van de aanbodlijn wordt veroorzaakt door een verandering van een ... (vraagfactor/aanbodfactor). Noem twee voorbeelden.
- Een verschuiving van de vraaglijn wordt veroorzaakt door een verandering van een ... (vraagfactor/aanbodfactor). Noem twee voorbeelden.

#### Opgave 2 (oefenen: aanbodverschuiving)

Op de markt voor ringbanden geldt:  $-Q_v = -3P + 120$  -  $Q_a = 2P - 30$

Door stijgende grondstofprijzen wordt de aanbodvergelijking:  $Q_a' = 2P - 50$ .

- Bereken het oorspronkelijke evenwicht ( $P^*$  en  $Q^*$ ).
- Bereken het nieuwe evenwicht na de aanbodverschuiving.
- Is de aanbodlijn naar links of naar rechts verschoven? Leg uit.
- Vergelijk het oude en nieuwe evenwicht. Past de verandering bij de vuistregel?

**Opgave 3** (oefenen: vraagverschuiving)

Op de markt voor geodriehoeken geldt:  $-Q_v = -P + 50$  -  $Q_a = 4P - 75$

Een concurrent brengt een goedkoop alternatief op de markt. De nieuwe vraagvergelijking is:  $Q_v' = -P + 40$ .

- Bereken het oorspronkelijke evenwicht.
  - Bereken het nieuwe evenwicht.
  - Is de vraaglijn naar links of naar rechts verschoven? Welke vraagfactor is veranderd?
  - Vergelijk het oude en nieuwe evenwicht. Past de verandering bij de vuistregel?
- 

**Zelfstandige oefening****Opgave 4** (de procedure — nieuwe markt)

Op de markt voor linialen geldt:  $-Q_v = -2P + 80$  -  $Q_a = 3P - 20$

Door automatisering worden de productiekosten lager. De nieuwe aanbodvergelijking is:  $Q_a' = 3P - 5$ .

- Bereken het oorspronkelijke evenwicht.
- Bereken het nieuwe evenwicht.
- Vergelijk: wat is er met de prijs en de hoeveelheid gebeurd?
- Teken de oorspronkelijke vraaglijn, de oorspronkelijke aanbodlijn en de nieuwe aanbodlijn in een grafiek. Markeer E en E'.

**Opgave 5** (de doeloefening — schriftenmarkt, alle stappen)

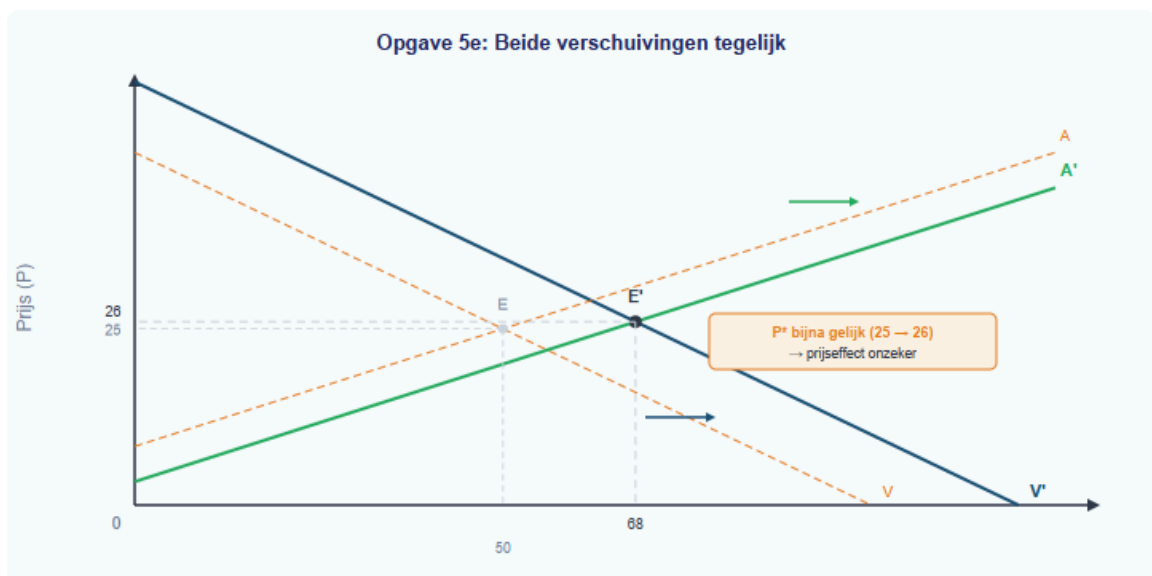
Ga uit van de schriftenmarkt:  $Q_v = -2P + 100$ ,  $Q_a = 3P - 25$ ,  $P^* = \text{EUR } 25$ ,  $Q^* = 50$ .

- Een nieuwe fabriek opent. De nieuwe aanbodvergelijking is  $Q_a' = 3P - 10$ . Bereken het nieuwe evenwicht.
- Vergelijk met het oude evenwicht: wat is er met de prijs en de hoeveelheid gebeurd? Is dit logisch? Leg uit.
- Het inkomen van scholieren stijgt. De nieuwe vraagvergelijking is  $Q_v' = -2P + 120$  (het aanbod is weer de oorspronkelijke:  $Q_a = 3P - 25$ ). Bereken het nieuwe evenwicht.
- Teken een grafiek waarin je beide verschuivingen (apart) laat zien met pijlen die de richting aangeven.



#### Opgave 5d: Verschuivingen in de schriftenmarkt

- e. Nu vinden BEIDE veranderingen tegelijk plaats:  $Q_a' = 3P - 10$  en  $Q_v' = -2P + 120$ . Bereken het nieuwe evenwicht. Had je de richting van de prijsverandering kunnen voorspellen zonder te rekenen? Leg uit.



#### Opgave 5e: Beide verschuivingen tegelijk

### Herhaling (interleaving)

#### Opgave 6 (herhaling §1.3.2: evenwicht berekenen)

Op de markt voor rekenmachines geldt: -  $Q_v = -2P + 70$  -  $Q_a = 3P - 30$

- Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.
- Controleer je antwoord door  $P^*$  in beide vergelijkingen in te vullen.
- Bij een prijs van EUR 25: is er een overschot of een tekort? Bereken de grootte.

## Doeloefening

### Opgave 7 (alles samen — twee markten)

Op de markt voor vulpennen geldt:  $-Q_v = -4P + 200$  -  $Q_a = P - 10$

- Bereken het oorspronkelijke evenwicht.
  - Door een trend op sociale media willen meer scholieren een vulpen. De nieuwe vraagvergelijking is:  $Q_v' = -4P + 240$ . Bereken het nieuwe evenwicht.
  - Vergelijk het oude en nieuwe evenwicht. Past de verandering bij de vuistregel?
  - Tegelijkertijd wordt inkt duurder, waardoor de aanbodvergelijking verandert in:  $Q_a' = P - 20$ . Bereken het evenwicht als BEIDE veranderingen tegelijk optreden ( $Q_v' = -4P + 240$  en  $Q_a' = P - 20$ ).
  - Vergelijk dit evenwicht met het oorspronkelijke. De hoeveelheid is ... (gestegen/gedaald/gelijk gebleven). De prijs is ... Leg uit waarom het hoeveelheidseffect lastig te voorspellen was zonder te rekenen.
- 

### Denkertje (bonusopgave)

#### Opgave 8

Op een markt geldt:  $Q_v = -2P + 100$  en  $Q_a = 3P - 25$  ( $P^* = 25$ ,  $Q^* = 50$ ).

Het aanbod verschuift naar rechts met precies dezelfde hoeveelheid als waarmee de vraag naar rechts verschuift. Stel: beide lijnen verschuiven  $k$  eenheden naar rechts.

- Schrijf de nieuwe vergelijkingen op als functie van  $k$ .
- Bereken het nieuwe evenwicht ( $P'$  en  $Q'$ ) als functie van  $k$ .
- Laat zien dat de evenwichtsprijs niet verandert, ongeacht de waarde van  $k$ . Leg economisch uit waarom dit zo is.
- Wat gebeurt er met de evenwichtshoeveelheid als  $k$  groter wordt?